

Лекция 3 (1.3)

Кольца, поля, алгебраические структуры

*Инструменты машинно-вспомогательной арифметики
с/к, осень 2026*

Павел Владимирович Снурницын
к.ф.-м.н., с.н.с., ИБ ВМК

22 сентября 2026 г.

В прошлый раз

- Кольцо $\mathbb{Z}$: делимость, алгоритм Евклида, разложение на простые;
- Кольцо (с единицей) R — с однозначным разложением (факториальное) $\Rightarrow$
 - нет делителей нуля: $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ или $b = 0$;
 - $\forall r \in R \setminus \{0\}, r = \varepsilon p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$, где ε — обратимый, $p_1, \dots, p_k$ — «простые», а разложение однозначно с точностью до порядка множителей и ε .
- Классы вычетов и сравнения по модулю n — «факторкольцо» $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

- 1 Гауссовы целые
- 2 Целые кватернионы
- 3 Кольцо многочленов
- 4 Идеалы и факторкольца
- 5 Дополнения

Кольцо гауссовых целых

- $5 = 2^2 + 1^2 = (2 + i)(2 - i)$, $13 = 3^2 + 2^2 = (3 + 2i)(3 - 2i)$, ...
- $7 \neq a^2 + b^2$, $\neq (a + bi)(a - bi)$; $11 \neq \dots$
- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$ ($i^2 = -1$);
- $\mathbb{Z}[i]$ — коммутативное кольцо с 1.
- Норма: $N(a + bi) = a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$;
- Мультипликативность: $N(zw) = N(z)N(w)$.
- Лемма: $N(z) = 1 \Leftrightarrow z \in \{\pm 1, \pm i\}$; (аналог в $\mathbb{Z}$: $|z| = 1 \Leftrightarrow z \in \{\pm 1\}$).
- $\{\pm 1, \pm i\}$ — обратимые элементы $\mathbb{Z}[i]$ (единицы кольца).

Арифметика гауссовых целых

- Теорема (деление с остатком):
 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i], \beta \neq 0 \exists \delta, \gamma \in \mathbb{Z}[i] : \alpha = \beta\delta + \gamma, N(\gamma) < N(\beta);$
- Пример: $\alpha = 7 + i, \beta = 3 + 2i: \alpha = (2 - i)\beta + (-1).$
- Евклидовы кольца $\Leftrightarrow$ кольца с делением с остатком (по некоторой норме);
например, $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i].$
- Делимость в $\mathbb{Z}[i]: \beta \mid \alpha \Leftrightarrow \alpha = \beta\gamma$ для некоторого $\gamma \in \mathbb{Z}[i];$
- $\pi \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{\pm 1, \pm i\}$ — простой $\Leftrightarrow \pi = \alpha\beta \Rightarrow$ либо α , либо $\beta \in \{\pm 1, \pm i\};$
- Теорема: Евклидовость $\Rightarrow$ Факториальность;
- Т.е. $\mathbb{Z}[i]$ — факториально: $\forall \alpha \in \mathbb{Z}[i] \alpha = \varepsilon \pi_1^{a_1} \dots \pi_k^{a_k}$, где ε — единица, π_i — простые;
- Пример: $1 + 3i = (1 + i)(2 + i), N(1 + 3i) = 10 = 2 \cdot 5 = N(1 + i) \cdot N(2 + i).$

Теорема Эйлера-Ферма о сумме двух квадратов

- Простое $p \in \mathbb{Z}$ либо остаётся простым в $\mathbb{Z}[i]$, либо раскладывается на множители.
- Теорема: разложение $p \in \mathbb{Z}$ на простые в $\mathbb{Z}[i]$:
 - $p = 2$: $2 = -i(1 + i)^2$ — «разветвляется» ($2 = (1 + i)(1 - i)$, $(-i = i(1 + i))$);
 - $p \equiv 1 \pmod{4}$: $p = \pi\bar{\pi}$, $\pi \neq \bar{\pi}$ — «распадается»;
 - $p \equiv 3 \pmod{4}$: p — простое в $\mathbb{Z}[i]$ — «инертно».
- Если $p = \pi\bar{\pi}$, $\pi = a + bi$, то $N(\pi) = a^2 + b^2 = p$.
- Теорема: простое $p > 2$ представимо как $p = a^2 + b^2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) $\Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$.
- Теорема: $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ — сумма двух квадратов $\Leftrightarrow$ все простые $p \equiv 3 \pmod{4}$ входят в разложение n в чётной степени.
- Пусть $r_2(n)$ — число представлений ($r_2(2) = 4$, $r_2(3) = 0$, $r_2(4) = 4$, ...);
- Теорема (формула Якоби): $r_2(n) = 4(d_1(n) - d_3(n))$, где $d_1(n)$, $d_3(n)$ — число делителей n , сравнимых с 1 и 3 по модулю 4.
- `sage: ...`

- 1 Гауссовы целые
- 2 Целые кватернионы**
- 3 Кольцо многочленов
- 4 Идеалы и факторкольца
- 5 Дополнения

Кольцо целых кватернионов

- А если рассмотрим уравнение $p = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$?
- $\mathbb{H}(\mathbb{Z}) = \{\alpha = a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\}$, где
- Представление $\alpha = a + bi + cj + dk$ однозначно;
- Умножение ассоциативно, 1 — мультипликативная единица;
- $i^2 = j^2 = k^2 = -1$;
- $ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j$.
- $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ — некоммутативное кольцо;
- Сопряжение $\bar{\alpha} = a - bi - cj - dk$;
- Норма $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.
- Мультипликативность: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

Арифметика целых кватернионов

- Лемма: $N(q) = 1 \Leftrightarrow q \in \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$;
- $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ — обратимые элементы (единицы) $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$.
- $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ — некоммутативно $\Rightarrow$ есть левая и правая делимость:
- $\beta \mid \alpha$ слева $\Leftrightarrow \alpha = \beta\gamma, \gamma \in \mathbb{H}(\mathbb{Z})$;
- $\beta \mid \alpha$ справа $\Leftrightarrow \alpha = \gamma\beta, \gamma \in \mathbb{H}(\mathbb{Z})$;
- Можно определить левый и правый НОД;
- $\pi \in \mathbb{H}(\mathbb{Z}) \setminus \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ — неприводимый («простой») $\Leftrightarrow \pi = \alpha\beta \Rightarrow$ либо α , либо $\beta \in \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$;
- Теорема: $\forall \alpha \in \mathbb{H}(\mathbb{Z}) \alpha = \varepsilon \pi_1 \dots \pi_k$, где ε — единица, π_i — простые;
- !! Ничего не сказано про однозначность, среди π_i могут быть повторения.

Теорема Лагранжа о сумме четырёх квадратов

- Теорема: если p — нечетное простое в $\mathbb{Z}$, то p раскладывается в $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$: $p = \delta\bar{\delta}$;
- $\Rightarrow$ если $\delta = a + bi + cj + dk$, то $p = \delta\bar{\delta} = N(\delta) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$;
- Теорема Лагранжа: каждое натуральное n — сумма четырёх квадратов целых чисел.
- Примеры:

$$4 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = N(1 + i + j + k)$$

$$5 = 2^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 = N(2 + i)$$

$$20 = 1^2 + 3^2 + 3^2 + 1^2 = N(1 + 3i + 3j + k)$$

$$20 = 4 \cdot 5 = N(1 + i + j + k)N(2 + i)$$

- Формула Якоби для числа представлений: $r_4(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d$.
- `sage: ...`

- 1 Гауссовы целые
- 2 Целые кватернионы
- 3 Кольцо многочленов**
- 4 Идеалы и факторкольца
- 5 Дополнения

Кольцо многочленов над полем

- $F[x] = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : n \geq 0, a_i \in F\}$ — многочлены с коэффициентами из поля F .
- $F[x]$ — коммутативное кольцо с единицей без делителей нуля.
- Обратимые элементы: только ненулевые константы поля F ($\deg f = 0$).
- Делимость: $g \mid f \iff f = gh$ для некоторого $h \in F[x]$.
- Степень: $\deg f = n$ в $f = a_0 + \cdots + a_nx^n$ ($a_n \neq 0$).
- $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ — аналог нормы.
- Теорема о делении с остатком:
 $\forall f, g \in F[x], g \neq 0 \exists! q, r : f = gq + r, \deg r < \deg g.$
- Пример: $f = x^3 + 2x + 1, g = x^2 + 1: f = x \cdot g + (x + 1),$
 $\deg(x + 1) = 1 < 2 = \deg g.$

Неприводимые многочлены

- $f(x) \in F[x]$, $\deg f \geq 1$ — неприводим $\Leftrightarrow f(x) = g(x)h(x) \Rightarrow$ либо $\deg g = 0$, либо $\deg h = 0$ (т.е. один из множителей — обратимый элемент).
- Пример: $x^2 + 1$
 - неприводим над $\mathbb{Q}$ и над $\mathbb{R}$; приводим над $\mathbb{C}$: $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$;
 - приводим над $\mathbb{F}_2$: $x^2 + 1 = (x + 1)^2$;
 - неприводим над $\mathbb{F}_3$: (-1 — не квадрат mod 3).
- Пример: $x^2 - 2$
 - неприводим над $\mathbb{Q}$ (иррациональность $\sqrt{2}$); приводим над $\mathbb{R}$:
 $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$;
 - неприводим над $\mathbb{F}_3$ (2 — не квадрат mod 3);
 - приводим над $\mathbb{F}_7$: $x^2 - 2 = (x - 3)(x + 3)$ ($3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$).
- $F[x]$ евклидово $\Rightarrow$ факториально: $\forall f \in F[x] f = c \cdot p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, где $c \in F \setminus \{0\}$, $p_i = p_i(x)$ — неприводимые со старшим коэффициентом 1).
- Примеры: $x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$ в $\mathbb{Q}[x]$; $x^4 - 1 = (x + 1)^4$ в $\mathbb{F}_2[x]$.
- sage: ...

- 1 Гауссовы целые
- 2 Целые кватернионы
- 3 Кольцо многочленов
- 4 Идеалы и факторкольца**
- 5 Дополнения

От сравнений к идеалам и факторкольцам

- В $\mathbb{Z}$: $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b)$
- $\Leftrightarrow a - b \in (n)$, где $(n) = \{kn : k \in \mathbb{Z}\}$.
- Идеал $I \subset R$ (R — коммутативно) $\Leftrightarrow \forall a, b \in I \ a + b \in I, \forall a \in I \ r \in R \ ra \in I$;
- Т.е. идеал — подгруппа по $+$, замкнутая относительно умножения на любой элемент: $RI \subset I$.
- $a \sim_I b \Leftrightarrow a - b \in I$ — отношение эквивалентности;
- Классы эквивалентности: $\bar{a} = a + I = \{a + x : x \in I\}$;
- Факторкольцо $R/I = \{\bar{a}\}$ с операциями $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$ и $(a + I)(b + I) = ab + I$;
- Пример: $(n) = \{kn : k \in \mathbb{Z}\}$ — идеал, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/(n)$;
- Обозначение: $(a) = \{ra : r \in R\}$ — главный идеал;
- Пример: $(x^2 + 1) \subset \mathbb{R}[x]$ — идеал, $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$.

Конечные поля $\mathbb{F}_{p^n}$ как факторкольца

- Теорема: $F[x]/(f(x))$ — поле $\Leftrightarrow f$ неприводим;
- (Аналогия: $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — поле $\Leftrightarrow p$ — простое).
- Для $F = \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$: если f — неприводим (над $\mathbb{F}_p$), то $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ — поле;
- Число элементов $|\mathbb{F}_p[x]/(f(x))| = p^n$, $n = \deg(f)$;
- Теорема: $\forall$ конечного поля $\mathbb{F}$ из $q = |\mathbb{F}|$ элементов $\exists$ простое число p и неприводимый $f \in \mathbb{F}_p[x]$ степени $\deg(f) = n$ такие, что $q = p^n$ и $\mathbb{F}_q \cong \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$.
- Пример: $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$; пусть $\omega = \bar{x}$ — тогда $\omega^2 = \omega + 1$ (из $x^2 + x + 1 = 0$ в характеристике 2), $\omega^3 = \omega \cdot \omega^2 = \omega(\omega + 1) = \omega^2 + \omega = 1$; т.е. $\mathbb{F}_4^* = \{1, \omega, \omega^2\}$ — циклическая группа порядка 3.
- sage: . . .

Факторкольца гауссовых и кватернионов

- Пример: $2 + i$ — простой в $\mathbb{Z}[i]$, факторкольцо $\mathbb{Z}[i]/(2 + i) \cong \mathbb{F}_5$ ($N(2 + i) = 5$);
- Теорема: $\mathbb{Z}[i]/(\pi)$ — конечное кольцо; если π простой, то это поле, и $|\mathbb{Z}[i]/(\pi)| = N(\pi)$, при этом:
 - $p = 2$: $\mathbb{Z}[i]/(1 + i) \cong \mathbb{F}_2$;
 - $p \equiv 1 \pmod{4}$: $p = \pi\bar{\pi}$, $N(\pi) = p$, $\mathbb{Z}[i]/(\pi) \cong \mathbb{F}_p$;
 - $p \equiv 3 \pmod{4}$: p остаётся простым, $N(p) = p^2$, $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_{p^2}$.
- Кольцо $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ (кватернионы Липшица) не евклидово;
- Кватернионы Гурвица:

$$\mathcal{H} := \mathbb{H}(\mathbb{Z}) \cup \left(\mathbb{H}(\mathbb{Z}) + \frac{1}{2}(1 + i + j + k) \right);$$

- Арифметика $\mathcal{H}$ — кандидат на лабораторную работу.
- `sage: ...`

- ① Гауссовы целые
- ② Целые кватернионы
- ③ Кольцо многочленов
- ④ Идеалы и факторкольца
- ⑤ Дополнения**

Когда однозначность разложения нарушается

- $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5}\}$ — кольцо; делимость, арифметика, ...
- $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ — два разложения на «неприводимые».
- $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ не факториально.
- На языке идеалов: обозн. $(a, b) = \{ra + sb : r, s \in R\}$ — идеал, пусть
 $\mathfrak{p}_2 = (2, 1 + \sqrt{-5})$, $\mathfrak{p}_3 = (3, 1 + \sqrt{-5})$, $\bar{\mathfrak{p}}_3 = (3, 1 - \sqrt{-5})$;
- Идеал $\mathfrak{p} \subset R$, $\mathfrak{p} \neq R$ — простой $\Leftrightarrow ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p}$ или $b \in \mathfrak{p}$;
- $\mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3, \bar{\mathfrak{p}}_3$ — простые идеалы в $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, и

$$\begin{aligned}(2) &= \mathfrak{p}_2^2, \quad (3) = \mathfrak{p}_3 \bar{\mathfrak{p}}_3, \\ (1 + \sqrt{-5}) &= \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3, \quad (1 - \sqrt{-5}) = \mathfrak{p}_2 \bar{\mathfrak{p}}_3, \\ (6) &= \mathfrak{p}_2^2 \mathfrak{p}_3 \bar{\mathfrak{p}}_3;\end{aligned}$$

- Т.е. оба разложения 6 отвечают одному и тому же разложению идеала (6).
- Какие целые числа представимы в виде $a^2 + 5b^2 = N(a + b\sqrt{-5})$?

Квадратичные поля: когда факториальность есть

- Теорема: кольцо факториально $\Leftrightarrow$ каждый идеал в нём главный (кольцо главных идеалов).
- «Кольца целых алгебраических чисел в полях $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ » (d — свободное от квадратов целое) обобщают $\mathbb{Z}[i]$ ($d = -1$):
- Это кольца вида
 - $R_d = \mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, если $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$,
 - $R_d = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right] = \{a + b\frac{1+\sqrt{d}}{2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, если $d \equiv 1 \pmod{4}$;
- Связаны с решением уравнений вида $x^2 + dy^2 = k$ ($x, y, k \in \mathbb{Z}$);
- Вопрос: для каких $d < 0$ кольцо R_d факториально?
- Теорема (Хегнер, 1952; Бейкер–Старк, 1966–67): ровно для 9 значений $d = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163$;
- Гипотеза Гаусса: есть бесконечно много $d > 0$ для которых R_d факториально.
- `sage: . . .`

Кольца и поля

- Множество и две согласованные операции $+$, $\times$ (дистрибутивность).
- Кольцо R : коммутативная группа по $+$; ассоциативность $\times$; примеры:
 - $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $F[x]$, $\mathbb{Z}[i]$ — коммутативные;
 - $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ может иметь делители нуля;
 - $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ — некоммутативное.
- R^* — группа единиц кольца R (обратимые по $\times$); примеры:
 - $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$; $\mathbb{Z}[i]^* = \{\pm 1, \pm i\}$; $\mathbb{H}(\mathbb{Z})^* = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$;
 - $F[x]^* = F^*$;
 - $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| = \varphi(n)$.
- Поле F : коммутативное кольцо с $1 \neq 0$, F^* — группа по $\times$; примеры:
 - $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ — бесконечные поля;
 - $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ — конечные;
 - $\mathbb{Q}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} : f, g \in \mathbb{Q}[x], g \neq 0 \right\}$ — поле рациональных функций;
 - Если R — кольцо без делителей 0, то можно построить его поле частных:
 $\text{frac}(R) = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in R, b \neq 0 \right\}$, напр.: $\mathbb{F}_p(x) = \text{frac}(\mathbb{F}_p[x])$, $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \text{frac}(R_d)$

Алгебры

- $\odot$ — третья операция умножения на скаляры, согласуется с $\times$ и $+$.
- Алгебра над полем F : группа по $+$, векторное пространство над F (!нет условий ассоциативности $\times$); примеры:
 - $\mathbb{C}$ — алгебра над $\mathbb{R}$;
 - $\mathbb{R}^3$ с векторным произведением — неассоциативная алгебра над $\mathbb{R}$;
- Алгебра над кольцом R : коммутативная группа по $+$, « R -модуль» (в следующий раз); примеры:
 - $\mathbb{Z}[i]$ и $\mathbb{H}(\mathbb{Z})$ — алгебры над $\mathbb{Z}$.
- Алгебра с делением: для любых $a \neq 0$, b уравнения $ax = b$ и $ya = b$ однозначно разрешимы (не требуется ассоциативность); примеры:
 - Рациональные кватернионы $\mathbb{H}(\mathbb{Q}) = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$ — некоммутативная ассоциативная алгебра с делением.
- `sage: ...`

Теоремы Фробениуса и Гурвица

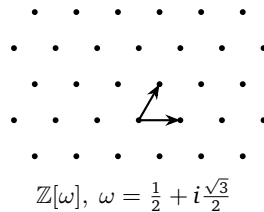
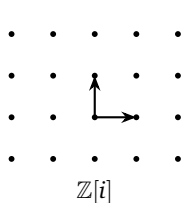
- Теорема (Фробениус, 1878): единственные конечномерные ассоциативные алгебры с делением над $\mathbb{R}$ — это $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H} = \mathbb{H}(\mathbb{R})$.
- Теорема (Гурвиц, 1898): единственные алгебры с нормой и с делением над $\mathbb{R}$ — это $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$.
- $\mathbb{O}$ — октонионы: 8-мерная алгебра с делением, не ассоциативная.
- Тождество Дегена о восьми квадратах: произведение суммы восьми квадратов на сумму восьми квадратов снова представимо суммой восьми квадратов — мультипликативность нормы на $\mathbb{O}$.
- Арифметика октонионов — кандидат на лабораторную работу.
- Связь «представимость суммой k квадратов $\iff$ норма алгебры» работает только при $k \in \{1, 2, 4, 8\}$;
- Для произвольных k есть другие методы — в следующий раз.

В сторону приложений

- Гауссовы целые и теория кодирования: узлы сигнальных решёток QAM, арифметика $\mathbb{Z}[i]$ естественна для кодирования/декодирования;
- Кватернионы единичной нормы $\leftrightarrow$ вращения $\mathbb{R}^3$ (сопряжение $v \mapsto qvq^{-1}$); приложения: ориентация тела в пространстве, компьютерная графика, интерполяция вращений;
- — хорошие кандидаты на лабораторные работы.

Итоги лекции

- Единый шаблон «делимость в кольце $\rightarrow$ простые/неприводимые $\rightarrow$ сравнения/идеалы» обобщается с $\mathbb{Z}$ на $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{H}$, $F[x]$, $\dots$
- $\mathbb{Z}[i]$ — пример евклидовой решётки на комплексной плоскости:



- В следующий раз — евклидовы решётки и модулярные формы.

Литература

- К. Айерлэнд, М. Роузен, *Классическое введение в современную теорию чисел*, 1987 (Оригинал: К. Ireland, М. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 1990). Глава 1.
- G. Davidoff, P. Sarnak, A. Valette, *Elementary Number Theory, Group Theory, and Ramanujan Graphs*, 2003. Глава 2 — гауссовы целые, кватернионы, суммы двух и четырёх квадратов.
- W. Stein, *Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets*, 2017 (wstein.org/ent). Главы про многочлены и конечные поля.